

引用格式: 孙晓蕾, 李龙飞, 袁莉莉, 等. 推动“一带一路”数字标准共建: 路径、挑战与未来策略. 中国科学院院刊, 2026, 41(2): 381-392, doi: 10.3724/j.issn.1000-3045.20250421001.

Sun X L, Li L F, Yuan L L, et al. Promoting joint development of digital standards for the Belt and Road Initiative: Achievements, challenges, and future strategies. Bulletin of Chinese Academy of Sciences, 2026, 41(2): 381-392, doi: 10.3724/j.issn.1000-3045.20250421001. (in Chinese)

推动“一带一路”数字标准共建: 路径、挑战与未来策略

孙晓蕾¹ 李龙飞^{2,3} 袁莉莉⁴ 宋宇² 张大永^{5*}

1 北京航空航天大学 经济管理学院 北京 100191

2 中国科学院科技战略咨询研究院 北京 100190

3 中国科学院大学 公共政策与管理学院 北京 100049

4 中国电子技术标准化研究院 北京 100007

5 西南财经大学 经济与管理研究院 成都 611130

摘要 作为数字经济时代的基础性规则体系, 数字标准为技术协同、数据流通、产业升级及安全保障提供重要支撑。然而, 当前欧美国家通过技术标准政治化和设置数据跨境流动壁垒等手段, 遏制中国参与数字标准共建。与此同时, 我国在核心技术自主创新能力、国际标准化机构影响力等方面仍存在提升空间。文章系统剖析“一带一路”数字标准共建的发展路径、实践成效及现实挑战, 梳理我国在5G、区块链等优势领域的数字标准共建实践经验, 构建以政府-企业协同、技术-产业协同、本土-国际协同为核心的数字标准共建协同创新路径。基于此, 文章从设施联通、规则互通、生态融通3个维度, 提出推动“一带一路”共建国家在新兴科技领域开展数字技术标准战略合作的政策建议。

关键词 “一带一路”, 数字标准共建, 全球数字治理, 国际合作

DOI 10.3724/j.issn.1000-3045.20250421001

CSTR 32128.14.CASbulletin.20250421001

2023年9月, 我国外交部发布的《关于全球治理变革和建设的中国方案》强调, “科技进步和发展丰富了国际和平与安全的内涵和外延, 深海、极地、外空、网络和数字、人工智能等成为全球治理新疆域”

*通信作者

资助项目: 新一代人工智能国家科技重大专项(2022ZD0116407), 国家社会科学基金重点项目(23AZD071)

修改稿收到日期: 2025年10月22日

“推动形成具有广泛共识的治理框架和标准规范”。当前，全球数字治理体系正经历深刻的转型，数字技术标准制定已成为大国博弈的重要焦点。拥有数字技术标准制定权不仅能为制定者在经济竞争力、地缘政治安全及价值观传播等方面带来显著优势，还直接决定了新一代移动通信、人工智能、物联网和云计算等战略性新兴产业的发展路径^[1]。因此，积极融入新兴数字技术领域的国际规则制定，不仅是提升国家竞争力的关键举措，更是推动全球共同发展的重要途径^[2]。

在“一带一路”倡议背景下，中国积极推动数字标准共建，既是服务国家战略需求的重要选择，也是助力全球互联互通的必然要求^[3]。2015年与2018年，国家发展和改革委员会先后印发《标准联通“一带一路”行动计划（2015—2017）》与《标准联通共建“一带一路”行动计划（2018—2020年）》，明确指出要大力推进中国标准的国际化进程，加强标准与政策、规则之间的有效对接，通过标准的“软联通”来构建合作的“硬机制”。在第三次“一带一路”建设座谈会上，习近平总书记强调要“提升规则标准等‘软联通’水平，为促进全球互联互通做增量”^[4]。由此可见，在“一带一路”框架下推动数字标准共建，不仅是中国参与全球科技治理的战略抓手，还是展现新兴科技大国责任担当、保障国家科技与产业安全的重要实践路径。

在欧美国家试图通过“合规壁垒”遏制发展中国家技术输出的背景下，加强“一带一路”数字标准共建具有重大战略意义。一方面，数字标准共建是打破技术封锁、促进互联互通的关键举措；另一方面，它也是推动“数字丝绸之路”高质量发展，构建网络空间命运共同体的实践创新^[5]。面对全球数字化浪潮和技术博弈加剧的趋势，亟须通过系统性研究探索标准协同新路径，助力全面开放新格局的形成。

1 “一带一路”数字标准共建的发展路径

数字标准的共建过程涉及多方面因素，是一个复

杂的系统工程，其底层逻辑包括技术驱动、规则协调、利益平衡和动态优化（图1）。①技术是推动数字标准共建的基础动力，包含技术追赶和技术引领两个主要模式，各国通过技术创新来提升自身在数字标准制定中的话语权^[6]。②规则协调则是共建的关键环节，硬性规则往往应用于技术控制需求，软性规则往往应用于技术共识需求^[7]。③利益平衡强调在共建过程中需要充分考虑各方利益诉求，结合国家间联盟关系场域，通过协商和合作实现利益一致^[8]。④动态优化则表明数字标准共建并非一成不变，需要根据技术发展、市场需求和国际形势的变化不断进行调整和完善^[9]。

在数字标准共建的过程中，技术驱动和利益平衡的特征决定了规则协调的具体策略。在“引领”模式时，主导国家通常通过设置目标议程、构建治理机制和主导话语体系来引领标准制定。此时，规则协调可以倾向于选择技术控制需求下的强制性标准，以确保技术优势的延续。反之，在“追赶”模式下，参与者更倾向于采用软性规则，如技术共识和互认机制，通过联合弱势国家或参与多边对话平台，以合作方式融入现有标准体系。利益平衡特征进一步细化了数字标准共建的策略选择。在“合作”导向下，各国倾向于通过开放兼容、互利共赢的原则，以规则透明和风险共担为基础，推动标准共建。而在“对抗”导向下，联盟关系成为核心，规则协调可能演变为技术封锁或标准割裂。

在对内和对外两个层面，数字标准共建也需要遵循不同的原则。①对内，强调自主可控、协同创新、利益共享和市场适应。自主可控意味着国家需要掌握数字标准的核心技术和关键环节，确保在数字标准共建中的主导权。协同创新则强调国内各方之间的合作与协同，通过整合资源、共享技术和优势互补，提升国家整体的数字标准创新能力。利益共享则要求在共建过程中充分考虑各方的利益诉求，通过合理的分配机制实现利益共享，从而增强各方参与共建的积极

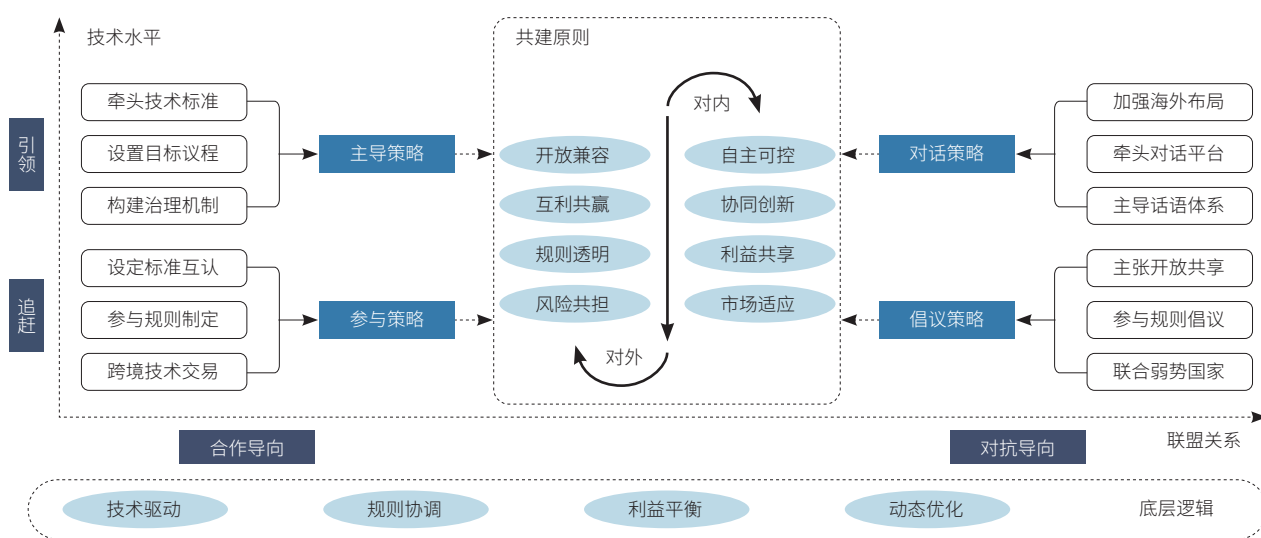


图1 数字标准共建发展路径

Figure 1 Development path of digital standard co-construction

性。② 对外，强调开放兼容、互利共赢、规则透明和风险共担。市场适应要求数字标准能够适应不同国家和地区的市场需求，提高其应用范围和推广效果。开放兼容则强调数字标准的开放性和兼容性，促进不同国家和地区之间的数字技术和标准的交流与融合。互利共赢是数字标准共建的重要目标，只有通过合作实现互利共赢，才能增强各方的合作意愿和信心。规则透明要求在数字标准共建过程中遵循透明、公正的原则，确保各方的合法权益。风险共担则强调在共建过程中共同承担可能出现的风险和挑战，通过合作降低风险，保障共建的顺利进行。

综上所述，数字标准共建的策略选择是技术驱动与利益平衡共同作用的结果，而共建原则为这一过程提供了稳定性与适应性，也为动态优化提供了进一步标准策略协调的依据。通过动态优化，各国能够在复杂多变的国际环境中实现技术标准的有效共建与推广。这一框架有助于深入理解各国在数字标准共建中的行为模式和利益诉求，为制定更具针对性和有效的数字标准共建策略提供了理论支持。

2 “一带一路”数字标准共建的现状与核心挑战

2.1 发展现状

当前，全球数字标准格局呈现明显的“中心-边缘”特征，发达国家凭借技术积累与规则先发优势占据主导地位，而发展中国家则面临标准采纳与自主创新的双重挑战^[10]。与此同时，中国通过“一带一路”倡议下的数字标准共建，正逐步推动区域性标准协同与技术赋权，为重塑更加包容、均衡的全球数字治理体系提供了新路径^[11,12]。以下从欧美国家主导的全球格局与中国引领的区域实践两方面，系统分析数字标准领域的发展现状。

2.1.1 欧美国家主导的全球数字标准格局

全球数字技术标准制定仍由欧美国家国家主导，其通过构建规则体系和技术壁垒强化了在国际标准领域的优势。根据国际标准化组织（ISO）2024年的统计数据，欧美国家主导制定的数字技术国际标准占比高达67%^①，显示了其在全球数字治理中的强大话语

① ISO Annual reports 2024. (2025-01-01)[2025-06-06]. https://www.iso.org/files/live/sites/isoorg/files/about%20ISO/iso_in_figures/docs/iso_in_figures_2024.pdf.

权。欧美国家不仅通过《通用数据保护条例》(GDPR)等制度设置“合规壁垒”,还利用“数据同盟体系”进一步巩固其规则主导权。此外,中国标准占国际技术标准的1.8%,且中国标准必要专利覆盖的技术领域相对较窄。例如,中国在数字图像、音频和视频处理领域的标准必要专利明显少于美国^[13]。这种以规则为导向的技术霸权,不仅限制了发展中国家的技术标准输出,也加剧了全球数字治理体系的不平衡性。

2.1.2 “一带一路”数字标准共建成效

依托“数字丝绸之路”建设,我国在“一带一路”共建国家的数字标准共建中取得了显著成效,为区域互联互通和数字经济合作提供了重要支撑。^①在标准化合作领域,我国已完成了对149个共建国家的标准化概况信息的全面覆盖,并提供了59个国家,以及6个国际和地区标准化组织的详细题录信息精确检索服务^②,从而为标准协调打下了坚实的基础。^③在通信与数据联通领域,华为、中兴等中国企业积极参与国际电信联盟(ITU)标准制定,在互联网协议第6版(IPv6)及其演进技术领域开展了大量研究并推动相关标准建设^④,为中国及其他共建国家提升互联网基础资源控制能力提供了技术支撑。^⑤在跨境物流与多式联运领域,我国建立统一的列车调度数据交换标准,构建基于区块链的跨境运输费用结算平台,推广“安智贸”智能通关标准,建立数字物流服务平台等举措,有效提升了“中欧班列”的运输效率与服务质量,增强了货物跨境流动的便利化水平^[14]。^⑥在数字支付与跨境电商领域,支付宝和微信支付的技术标准

已被新加坡、泰国等20余个国家采用^[10]。这些成果不仅体现了我国在数字标准国际化方面的突破,也为“数字丝绸之路”的高质量发展注入了新动能。

2.2 核心挑战

尽管我国在“一带一路”数字标准共建中取得了显著成效,但面对全球数字经济的快速发展和大国博弈的复杂局势,我国数字标准国际化仍面临多重挑战。这些挑战既来自欧美国家主导的技术壁垒与规则体系,也源于我国自身技术生态的薄弱、国际合作网络的不足,以及共建国家数字化水平差异带来的协同难题^[15]。具体而言,技术壁垒限制了基础设施联通,联盟冲突阻碍了规则互通,国际合作网络的薄弱制约了生态融通,而数据跨境流动规则和国际标准化机构影响力的短板则进一步加剧了推广难度。这些问题不仅影响了我国数字标准的国际接受度,也为“数字丝绸之路”的高质量发展带来了深层次障碍。

2.2.1 技术壁垒与基础设施的制约

(1) 关键核心技术壁垒制约数字标准底层支撑能力。我国在高端芯片、基础软件等领域仍高度依赖进口。2023年集成电路进口额高达3494亿美元^④,基础软件生态长期由欧美国家主导,导致我国在数字标准制定中缺乏底层技术话语权,难以将自主技术路线转化为国际标准。

(2) 技术生态与数字鸿沟制约数字标准全球推广。“一带一路”共建国家的数字化水平差异显著,基于106个国家的评估显示,高数字化水平国家(如新加坡)的数字基础设施覆盖率约为低水平国家(如老挝、东帝汶)的43倍^[16]。这种巨大的数字鸿沟使得数

② 共建“一带一路”:构建人类命运共同体的重大实践. (2023-10-10)[2025-06-06]. https://www.mfa.gov.cn/web/wjfb_673085/zjzg_673183/xws_674681/xgxw_674683/202310/t20231010_11158751.shtml.

③ ITU Search. [2025-06-06]. <https://www.itu.int/net4/itu-t/search/#?ex=false&q=IPv6%20Enhanced%20Huawei&fl=0&target=All&collection=General&group=Publications>.

④ 2023年我国集成电路进出口分析. (2024-05-06)[2025-06-06]. https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA4ODYzODMzNA==&mid=2654677509&idx=2&sn=59a176b45ca1dfe5ba8efdc37771a0de&chksm=8a3f5256c5655ede3a2cfedb784d7ac7f9527d034b3b1268593ac121c419e25e869e0f0573c6&scene=27.

据中心分布失衡、网络覆盖碎片化和政策协调滞后等问题凸显，严重制约了“数字丝绸之路”的协同推进。特别是在数据中心分布、网络覆盖和政策协调等方面，呈现出明显的“硬件割裂”与“软件滞后”叠加效应，难以形成互联互通、互利共赢的发展格局。

2.2.2 理念冲突与联盟合作的障碍

(1) 中国与欧美国家在数字技术标准领域存在理念竞争。东方国家主张的网络空间主权观念与西方倡导的互联网“自由”开放模式存在深层次矛盾。中国政府将网络主权视为传统国家主权在数字领域的延伸，强调通过技术手段维护网络空间法治的正当性。这种以安全为核心的价值取向不仅支撑着“网络空间命运共同体”的构想，也为完善国际互联网治理机制提供了法理支撑。但一些国家认为这种立场可能助长“数字威权”，与保障公民言论自由的基本权利相冲突；其推崇的互联网“自由”模式，本质上是通过强调个体权利来制衡主权主张。这种价值观念的对立，叠加跨文化沟通的障碍，导致部分国家对中国技术标准存在安全疑虑，担心产生技术依附效应，进而制约了中国技术规范在全球范围内的接受程度。

(2) 国际合作网络相对薄弱限制数字标准推广范围。欧美国家通过多边合作机制积极输出其标准体系，如美国与日本建立的“竞争力和韧性伙伴关系”，以及欧盟与日本、非盟、巴西等建立数字伙伴关系。相比之下，我国与其他国家和地区的数字标准合作相对较少，尚未形成广泛而紧密的国际合作格局。欧美国家还在国际标准体系外与盟友构建技术标准化合作机制，形成发达国家数字标准联盟，通过排他性机制将中国排除在外，进一步限制了我国数字标准在全球范围内的推广范围和合作机会。

2.2.3 规则壁垒与生态融通的不足

(1) 数据跨境流动规则受限致使市场竞争压力较

大。当前国际数字规则制定权高度集中于ISO、ITU等机构，中国标准出海常遭遇“合规壁垒”^[17]。欧美国家通过ISO、ITU等平台掌握着80%以上的数字规则制定权，并借助GDPR等制度设置严苛的数据合规要求^[18]。为满足欧盟GDPR等数据监管要求，许多中国企业在组织架构、数据管理流程等方面进行了系统性调整，导致整体合规成本明显上升。例如，GDPR的实施对中国数字服务出口企业构成了明显的合规挑战，特别是在数据管理、用户隐私保护等方面，企业普遍需要投入更多资源以满足欧盟监管要求。美国采取主动扩张策略，加速构建“数据联盟”并通过自贸协定输出其数据流动理念；欧盟则通过建立“制度屏障”实施防御性保护，仅允许个人数据流向隐私保护水平对等的经济体。相比之下，我国在数据跨境流动规则方面面临保护权责不明晰、数据安全和网络治理标准不统一等问题，与主要贸易伙伴间缺乏合规的数据流动通道，为共建“一带一路”国家间的数据互联互通带来潜在威胁。

(2) 国际标准化机构影响力及提案认可度有待提高。在机构影响力方面，欧美国家在数字技术领域起步较早，长期主导国际标准制定，如美国在互联网、半导体、操作系统等领域，欧洲国家和欧盟在通信技术（如GSM）和隐私保护（如GDPR）方面具有先发优势。尽管中国在ISO中的代表地位不断提升，但在技术委员会层面的影响力和参与度仍与欧美国家存在显著差距。这导致我国在国际数字标准制定的关键技术环节难以充分发挥影响力，对标准内容的把控能力相对较弱，可能使得一些标准不能充分体现我国的技术优势和利益诉求。在提案认可度方面，我国向ISO提交的提案逐年增加，在互联网工程任务组的提案者数量从2000年的1人^[19]增加到2024年的423人^⑤。但提案质量可能参差不齐，成功率有待提高，在全球认可的正

⑤ ISO Annual reports 2024. (2025-01-01)[2025-06-06]. https://www.iso.org/files/live/sites/isoorg/files/about%20ISO/iso_in_figures/docs/iso_in_figures_2024.pdf

当程序、来自其他工作组成员的广泛支持等方面也与欧美国家存在一定差距,影响了我国数字标准在国际上的认可度。

3 我国优势领域数字标准“出海”成功经验

在推动“一带一路”数字标准共建的过程中,我国通过政府-企业协同的顶层设计、技术-产业协同的生态构建以及本土-国际协同的能力培育,积累了丰富的成功经验。这些经验不仅为我国优势领域数字标准的国际化提供了重要支撑,也为“数字丝绸之路”的高质量发展奠定了坚实基础。以下从3个方面具体分析我国数字标准“出海”的成功路径。

3.1 政府-企业协同的顶层设计

中国政府通过出台一系列政策文件和专项资金支持,为企业输出数字标准提供了强有力的顶层设计保障^[20]。这种“项目+平台”的顶层设计模式,不仅明确了重点领域的标准建设方向,还通过多边合作机制扩大了数字标准的影响力。

(1) **政策引导助力重点项目突破。**中国政府通过出台一系列政策文件,引导和支持企业在国际市场上输出数字标准。例如,《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》明确提出5G、新能源等重点领域的发展目标,并设立专项资金支持人工智能、特高压等领域的研发。这种重点产业引导,“项目+标准”的输出模式在对外援助项目中得到广泛应用。具体而言,中国企业在“一带一路”共建国家的工程项目中,不仅提供基础设施和技术服务,还通过协议条款推广中国标准。这种模式在特高压输电工程中尤为显著,通过设立专项资金支持研发,推动技术成果转化为国际标准。

(2) **多边合作机制搭建国际平台。**政府通过搭建

国际交流平台,借助“一带一路”倡议推动新能源等领域国际合作,并通过外交渠道助力企业海外业务开展。例如,截至2022年底,中国已与捷克、古巴等17国签署“数字丝绸之路”建设合作谅解备忘录,设立覆盖东盟、非洲等地区的30个“丝路电商”双边协作机制^[21];联合阿根廷、老挝等7国发起《“一带一路”数字经济国际合作北京倡议》,为数字标准的国际化提供了政策和机制保障。

3.2 技术-产业协同的生态构建

通过深度参与国际标准制定、依托重大工程验证技术和标准可行性,以及推动全产业链协同合作,中国在多个领域实现了技术与产业的协同发展,为数字标准共建奠定了坚实基础。

(1) **深度参与国际标准制定。**中国深度参与区域协定中的数字规则制定,争取标准制定的话语权。例如,在区块链领域,典型案例包含区块链技术范畴内,由蚂蚁集团牵头制定的国际电气与电子工程师协会(IEEE)《联邦学习国际标准》经IEEE认证已在20国落地应用,实现了我国区块链领域的技术优势向国际规范转化,提升了我国在该领域的国际影响力^[22]。在特高压领域,我国于2009年率先推动国际电工委员会组建TC115高压直流输电技术委员会,后续持续参与该领域国际标准体系建设,成功将自主技术创新成果转化为国际通用技术准则。

(2) **依托重大工程验证技术可靠性。**通过国内的重大工程建设,验证技术和标准的可行性,以及可靠性,并积累实践经验。在新能源与智能电网领域,国家电网搭建的新能源云服务平台构建了全产业链支持体系,累计接入560万座风光发电场站,注册企业用户突破1.7万家^⑥。通过该平台的实践应用,不断优化和完善新能源与智能电网相关标准。在特高压输电领

⑥ 中国电力网. 国家电网:推动能源供给革命 绿色动能更澎湃. (2024-10-17)[2025-06-06]. <http://mm.chinapower.com.cn/tan-zhonghe/fengcai/2024-10-17/263652.html>.

域，以“晋东南—南阳—荆门特高压交流试验示范工程”为代表的多个项目，通过实际运行验证了技术标准可靠性，为特高压标准“出海”提供了有力的支撑。

(3) **全产业链协同推动标准推广**。我国在优势领域形成了涵盖产业链上下游企业、科研机构的协同创新生态，形成合力共同推动“一带一路”国家数字标准共建。以通信行业为例，中国移动通过“牵手计划”与全球近千家运营商建立深度合作，汇聚超过20家电信行业领军企业，服务网络覆盖近全球一半人口的用户。该合作机制有效提升了中国移动为“一带一路”共建国家提供优质通信服务的能力。在5G通信领域，国内形成了完整的5G通信产业链，运营商、设备制造商、终端厂商等各方紧密合作，共同推动5G通信技术和标准的海外推广，如中国移动国际公司与华为、阿里巴巴等7 000多家重点中资企业开展业务合作，为中资企业“出海”提供一揽子解决方案。

3.3 本土-国际协同的能力培育

通过培养本土数字人才、建设数字基础设施、推动技术创新与应用，以及促进跨境电商与数字贸易合作，中国实现了数字标准在“一带一路”共建国家的落地生根，为数字标准的持续“出海”筑牢根基。

(1) **本地化数字能力培育推动标准落地**。通过设立本地研发中心、培训基地，培养大量本土数字技术人才，提升共建国家的数字技术应用能力。在数字支付领域，蚂蚁集团在东南亚构建“Alipay+”跨境支付联盟，联合当地企业，通过本地化支付解决方案，为当地商户和用户提供便捷服务，推动了中国数字支付标准在东南亚的应用。在电商领域，速卖通等平台根据不同国家消费习惯和市场特点，搭建本地化电商运

营体系，与当地物流、支付企业协同，形成适配本地的电商数字标准流程。

(2) **数字基础设施建设奠定硬件基础**。通过“一带一路”共建国家的数字基础设施建设，推动通信网络建设与跨境网络传输的互联互通，也是数字标准共建的基础^[23]。以通信网络为例，中国移动等企业已在共建“一带一路”国家的120余个城市部署近200个PoP节点，覆盖超过80个国家和地区^⑦，极大提升相关国家数字基础设施水平，为数字标准“出海”奠定硬件基础。在跨境网络传输方面，我国已与17国签署“数字丝绸之路”合作协议^[24]，并建成130余套跨境陆地光缆系统^⑧，不断完善跨境网络传输体系，加强了“一带一路”共建国家之间的网络连接，为数字标准在跨境场景下的应用和推广提供了支撑。

(3) **数字技术创新与应用拓展合作空间**。通过向“一带一路”共建国家输出前沿数字化解决方案，有效促进了当地产业升级与技术创新。例如，中国移动在希腊打造的5G智慧港口项目，通过提供5G通信专网、智慧港口平台、网联无人机等产品和服务，助力客户实现港口生产运营数字化、管理决策智能化。同时，以速卖通为代表的跨境电商平台重塑了共建国家的消费模式，带动区域数字贸易发展。这些技术输出展示了中国数字技术的实力和应用场景，为数字标准“出海”提供了实践案例和技术示范。

(4) **数字人才培养与交流增强国际适应性**。通过数字人才培养与国际合作机制的深化，提升共建国家的数字技术应用能力，为共建“一带一路”数字标准体系奠定了人才基础与本土化支撑。华为通过“未来种子”计划已在全球150余国开展信息与通信技术

⑦ 人民邮电.“数字丝绸之路”上的移动风景—中国移动推动共建“一带一路”高质量发展.(2023-10-17)[2025-06-06]. https://www.10086.cn/aboutus/news/groupnews/index_detail_47505.html.

⑧ 中国信息通信研究院.中国国际光缆互联互通白皮书.(2018-08-01)[2025-06-06]. <http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/201808/P020180828517209310975.pdf>.

(ICT) 人才培养, 累计受益人数超过340万^⑨, 有效提升了合作国数字技术应用能力, 为技术标准本土化应用创造条件。同时, 中国-东盟数字教育联盟整合近60家政府机构、高校及科技企业资源^[25], 构建区域性数字教育服务平台, 通过提供优质教育资源推动成员国教育数字化转型, 为数字技术标准推广储备专业人才基础。

4 “一带一路”数字标准共建的发展对策

4.1 设施联通: 构建数字基础设施标准互认体系

(1) 依托基础设施共建, 推动数字标准落地。

① 以“数字丝绸之路”建设为契机, 加快推进跨境基础设施建设。推进光缆、卫星通信、5G网络等数字骨干网络建设, 同时加强区域数据中心、云计算平台和人工智能基础设施布局, 推动形成覆盖“硬联通”与“智联通”的综合数字基础设施体系。试点推进标准互认评估, 推动形成区域统一的数字基础设施标准体系。② 建立“一带一路”重大项目标准应用清单, 推进标准的输出。在对外援助、工程承包、投资合作等项目中将标准输出纳入项目合作协议。③ 建立标准应用示范工程, 提升中国标准的国际影响力。优先选择与中国合作基础较好的国家开展小范围试点, 分阶段推进标准互认, 在重点合作国家建设数字基础设施标准应用示范项目, 如跨境数据中心、智慧港口、数字园区等, 增强共建国家对中国标准的认同感和接受度。

(2) 以跨境数字基础设施为突破口, 建立区域统一标准体系。① 制定跨境数字基础设施核心领域标准清单。聚焦数据中心、智慧港口、卫星通信、区块链、人工智能平台等关键领域, 制定覆盖技术参数、安全协议、运维管理、算法接口规范的标准化指标,

构建具备国际兼容性的数字基础设施技术底座, 并在“一带一路”共建国家进一步推广。② 推动基础设施中国标准与国际体系对接。通过“项目+标准”模式, 在对外合作项目中嵌入中国技术规范, 并推动其纳入国际标准化组织框架, 提升中国标准的国际认可度。③ 突出现代化基础设施的引领作用。依托我国在空间科学、量子通信、超算中心等重大科技设施基础领域的领先优势, 主导推广高精度定位、高性能计算服务等技术验证场景的标准体系。

4.2 规则互通: 构建数据跨境流动治理机制

(1) 依托数字化转型场景, 驱动数字标准推广。

① 深化智慧城市建设合作, 推动数字标准体系化输出。依托我国在智慧城市建设领域的丰富经验和技術优势, 重点输出智慧交通、智慧医疗、智慧能源等应用场景的整体解决方案, 同步推广配套的数据采集、传输、存储、应用等全流程标准规范。② 在重点经贸合作区开展数据跨境流动安全管理试点。建立跨境数据分级分类保护机制, 完善数据出境安全评估标准, 推动形成“一带一路”跨境数据流动规则。③ 推进绿色低碳领域数字标准共建, 助力可持续发展。建立“一带一路”绿色数据中心建设标准, 重点围绕可再生能源发电、碳排放监测、环境数据采集等领域, 制定统一的数据采集、传输和分析标准, 支持共建国家为全球气候治理提供标准化支撑。依托我国在新能源汽车、智能交通系统、车路协同等优势前沿领域的技术积累, 推动电动公交调度、充电基础设施、碳足迹核算等数字标准体系建设, 探索从技术研发到标准输出的数字治理机制, 强化我国在优势领域数字标准的国际引领能力。

(2) 构建数据安全与流通协同治理体系。在重点经贸合作区试点建立数据分级分类保护机制, 参照国

⑨ 华为集团有限公司. 未来种子2.0, 助力培养ICT人才, 激发创新. [2025-06-06]. <https://www.huawei.com/cn/sustainability/latest/stories/seeds-cultivating-ict-talent-to-stimulate-innovation>.

际通行做法，建立多层次数据分类标准，并针对不同行业领域制定差异化流通规则。同步推动绿色数字基础设施建设标准国际合作，联合共建国家制定数据中心能效标准，探索建立跨境碳足迹认证机制。

(3) 推动数字标准共建与区域经贸规则对接。依托《数字经济伙伴关系协定》(DEPA) 和《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP) 等区域合作机制，积极推动中国标准融入区域性数字规则体系。① 聚焦核心领域规则输出，围绕跨境数据流动、电子交易安全、反垄断等 RCEP 强调的合作重点领域，推动我国标准与区域规则的有效衔接。② 创新标准推广路径，围绕个人信息保护、中小企业数字化转型等 DEPA 确立的典型数字产品应用场景，实现标准互认与规则谈判同步推进，降低制度性交易成本。③ 完善规则协同机制，建立“一带一路”数字标准与 DEPA、RCEP 规则之间的动态衔接机制，定期开展标准兼容性评估，推动互认范围由技术标准向监管规则延伸，促进区域间标准体系的深度融合。

4.3 生态融通：构建国际科技合作共同体

(1) 依托科技合作生态，共建数字标准共同体。

① 强化龙头企业在标准竞争中的“出海”能力。鼓励行业龙头企业通过“技术专利化—专利标准化—标准产业化”路径，将技术优势转化为国际标准。② 搭建多层次科技合作平台，开展联合标准攻关。依托“一带一路”科技创新行动计划，建立数字标准联合实验室和研发中心，聚焦跨境数据流通、智能算法等共性技术，开展标准联合攻关。③ 建设标准实践示范基地，强化标准宣贯与培训。在重点合作国家建设数字标准应用示范基地与数字标准培训中心，开展标准验证和推广应用，建立“标准应用反馈机制”，根据当地企业使用效果动态优化标准内容。

(2) 构建多元协同的标准共建机制。① 强化政府统筹引领，实施数字标准国际化专项行动。在外交、财政、金融等方面建立健全标准“走出去”激励机

制，对主导制定国际标准、推动中国标准海外应用的企业给予专项资金奖励和政策扶持。② 建立政企协同机制，完善标准共建支撑体系。建立“一带一路”数字标准共建工作联席会议制度，形成政府部门、行业协会、龙头企业、科研机构协同推进机制。③ 打造多方参与平台，营造良好共建生态。成立“一带一路”数字标准合作联盟，吸纳共建国家政府部门、标准化机构、企业和智库参与，通过技术标准输出、基础设施共建和人才培养相结合，实现互利共赢发展。

参考文献

- 1 Rolf S, Schindler S. The US-China rivalry and the emergence of state platform capitalism. *Environment and Planning A: Economy and Space*, 2023, 55(5): 1255-1280.
- 2 薛澜. 新兴科技领域国际规则制定: 路径选择与参与策略. *人民论坛·学术前沿*, 2023, (19): 15-21.
Xue L. International rulemaking in emerging technology fields: Pathway selection and participation strategy. *Frontiers*, 2023, (19): 15-21. (in Chinese)
- 3 周茂, 武家辉, 李雨浓, 等. 共建“一带一路”与互联互通深化——基于沿线国家间的视角. *管理世界*, 2023, 39(11): 1-21.
Zhou M, Wu J H, Li Y N, et al. The joint construction of the Belt and Road initiative and deepening interconnection: Based on the perspective of interconnections among countries along the route. *Journal of Management World*, 2023, 39(11): 1-21. (in Chinese)
- 4 新华社. 习近平出席第三次“一带一路”建设座谈会并发表重要讲话. (2021-11-09)[2025-10-21]. https://www.gov.cn/xinwen/2021-11/19/content_5652067.htm.
Xinhua News Agency. Xi Jinping attended the third symposium on the Belt and Road construction and delivered an important speech. (2021-11-09)[2025-10-21]. https://www.gov.cn/xinwen/2021-11/19/content_5652067.htm. (in Chinese)
- 5 伍建民. 北京推进“一带一路”数字创新研究. 北京: 北京科学技术出版社, 2023.
Wu J M. Beijing's Promotion of Digital Innovation in the Belt and Road Initiative. Beijing: Beijing Science and

- Technology Press, 2023. (in Chinese)
- 6 孙浦阳. 技术标准引领与中国贸易新优势构建. 中国社会科学, 2025, (2): 41-62.
Sun P Y. Technical standard leadership and the development of China's new trade advantages. Social Sciences in China, 2025, (2): 41-62. (in Chinese)
 - 7 Grossman G M, McCalman P, Staiger R W. The "new" economics of trade agreements: From trade liberalization to regulatory convergence? *Econometrica*, 2021, 89(1): 215-249.
 - 8 Maggi G, Ossa R. The political economy of international regulatory cooperation. *American Economic Review*, 2023, 113(8): 2168-2200.
 - 9 周青, 陈静, 杨伟, 等. 后发企业如何提升国际技术标准话语权——中车株洲所的探索性案例研究. 管理世界, 2023, 39(7): 82-100.
Zhou Q, Chen J, Yang W, et al. How can latecomer enterprises broaden their influence on international technical standard setting: An exploratory case study of CRRC Zhuzhou Institute. *Journal of Management World*, 2023, 39 (7): 82-100. (in Chinese)
 - 10 Schott L, Schaefer K J. Acceptance of Chinese latecomers' technological contributions in international ICT standardization—The role of origin, experience and collaboration. *Research Policy*, 2023, 52(1): 104656.
 - 11 郭华东, 陈方, 陈玉, 等. “数字丝路”建设的科技创新研究. 中国科学院院刊, 2023, 38(9): 1306-1314.
Guo H D, Chen F, Chen Y, et al. S & T innovation study for the Digital Belt and Road. *Bulletin of Chinese Academy of Sciences*, 2023, 38(9): 1306-1314. (in Chinese)
 - 12 白春礼. 科技创新与合作支撑“一带一路”高质量发展. 中国科学院院刊, 2023, 38(9): 1238-1245.
Bai C L. Scientific and technological innovation and cooperation support high-quality development of the Belt and Road Initiative. *Bulletin of Chinese Academy of Sciences*, 2023, 38(9): 1238-1245. (in Chinese)
 - 13 李晓华. 以标准引领推进制造强国建设. 人民论坛, 2024, (22): 46-51.
Li X H. Promoting the construction of a manufacturing power through standard leadership. *People's Tribune*, 2024, (22): 46-51. (in Chinese)
 - 14 王姣娥, 景悦, 王成金. “中欧班列”运输组织策略研究. 中国科学院院刊, 2017, 32(4): 370-376.
Wang J E, Jing Y, Wang C J. Study on better organization of China-Europe express train. *Bulletin of Chinese Academy of Sciences*, 2017, 32(4): 370-376. (in Chinese)
 - 15 Scott S, Orlikowski W. The digital undertow: How the corollary effects of digital transformation affect industry standards. *Information Systems Research*, 2021, 33(1): 311-336.
 - 16 沈玉良, 高疆, 李鑫, 等. 数字贸易标准和规则推进: 全球数字贸易促进指数分析报告(2022). 世界经济研究, 2023, (10): 18-29.
Shen Y L, Gao J, Li X, et al. Progress of digital trade standards and digital trade rules in international organizations: Global enabling digital trade index analysis report(2022). *World Economy Studies*, 2023, (10): 18-29. (in Chinese)
 - 17 宋明顺, 赵志强, 张勇, 等. 基于知识产权与标准化的贸易技术壁垒——“国际贸易技术壁垒与标准化问题”研讨会综述. 经济研究, 2009, 44(3): 155-158.
Song M S, Zhao Z Q, Zhang Y, et al. Technical barriers to trade based on intellectual property and standardization: Summary of the seminar on “International Technical Barriers to Trade and Standardization Issues”. *Economic Research Journal*, 2009, 44(3): 155-158. (in Chinese)
 - 18 刘国柱. 数字标准的地缘政治论析——基于大国竞争的视角. 人民论坛·学术前沿, 2023, (4): 34-47.
Liu G Z. Geopolitical analysis of digital standards—From the perspective of great power competition. *Frontiers*, 2023, (4): 34-47. (in Chinese)
 - 19 陈荒拓, 刘宏松. 国际数字技术标准竞争与中国应对. 北京日报, 2024-11-03.
Chen H T, Liu H S. International competition over digital technology standards and China's responses. *Beijing Daily*, 2024-11-03. (in Chinese)
 - 20 魏凤, 张红松, 陈代谢, 等. 重视知识产权保护 加快标准化战略布局. 中国科学院院刊, 2021, 36(6): 716-723.
Wei F, Zhang H S, Chen D X, et al. Attach importance to protection of intellectual property rights and speed up strategic blueprint of standardization. *Bulletin of Chinese*

- Academy of Sciences, 2021, 36(6): 716-723. (in Chinese)
- 21 赵玉宏. 缩小“数字鸿沟”加快“数字丝绸之路”建设, 光明日报, 2024-01-04(14).
- Zhao Y H. Narrowing the “Digital Divide” and accelerating the construction of the “Digital Silk Road”. *Guangming Daily*, 2024-01-04(14). (in Chinese)
- 22 Cantero Gamito M. The influence of China in AI governance through standardisation. *Telecommunications Policy*, 2023, 47(10): 102673.
- 23 盛莹婕, 孙晓蕾, 孙德强, 等. 基于智库双螺旋法的“一带一路”设施联通前景研判研究. *发展研究*, 2024, 41(4): 38-45.
- Sheng Y J, Sun X L, Sun D Q, et al. Research on the prospect of the “the Belt and Road” infrastructure connectivity based on the think tank double spiral method. *Development Research*, 2024, 41(4): 38-45. (in Chinese)
- 24 谷奇峰, 孟雷. 携手共建“数字丝绸之路”. 光明日报, 2023-11-13(02).
- Gu Q F, Meng L. Joining hands to build the “Digital Silk Road”. *Guangming Daily*, 2023-11-13(02). (in Chinese)
- 25 郑明鸿, 骆飞. 中国—东盟数字教育联盟成立. (2023-08-30) [2025-06-06]. <https://www.yidaiyilu.gov.cn/p/09PSFF03.html>.
- Zheng M H, Luo F. China-ASEAN digital education alliance established. (2023-08-30) [2025-06-06]. <https://www.yidaiyilu.gov.cn/p/09PSFF03.html>. (in Chinese)

Promoting joint development of digital standards for the Belt and Road Initiative: Achievements, challenges, and future strategies

SUN Xiaolei¹ LI Longfei^{2,3} YUAN Lili⁴ SONG Yu² ZHANG Dayong^{5*}

(1 School of Economics and Management, Beihang University, Beijing 100191, China;

2 Institutes of Science and Development, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100190, China;

3 School of Public Policy and Management, University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China;

4 China Electronics Standardization Institute, Beijing 100007, China;

5 Research Institute of Economics and Management,
Southwestern University of Finance and Economics, Chengdu 611130, China)

Abstract As a foundational regulatory framework in the digital economy era, digital standards serve as critical infrastructure for facilitating technological coordination, enabling data circulation, driving industrial upgrading, and ensuring security safeguards. Nevertheless, current practices reveal that the U.S. and Europe are strategically constraining China’s digital standardization efforts through the politicization of technical specifications and the imposition of cross-border data flow barriers, while China continues to face deficiencies in core technology innovation autonomy and influence within international standardization bodies. This study conducts a systematic analysis of the developmental trajectories, practical outcomes, and contemporary challenges in advancing digital standard co-construction under the Belt and Road Initiative. It synthesizes China’s empirical achievements in establishing digital standards within its competitive domains, such as 5G and blockchain, proposing a collaborative innovation pathway centered on three-dimensional synergies: government-enterprise coordination, technology-industry integration, and domestic-global alignment. Building upon this framework, the study advocates a tripartite strategic approach encompassing infrastructure connectivity, regulatory

*Corresponding author

harmonization, and ecosystem convergence. Accordingly, it formulates policy recommendations to promote strategic cooperation on digital technology standards in emerging fields among Belt and Road partner nations, aiming to foster an inclusive innovation ecosystem within the evolving global digital governance architecture.

Keywords the Belt and Road, digital standards, global digital governance, international cooperation

孙晓蕾 北京航空航天大学经济管理学院教授。主要研究领域:国家安全与风险治理、能源与关键矿产安全、风险管理与国家储备等。E-mail: xltracy@163.com

SUN Xiaolei Professor of School of Economics and Management, Beihang University. Her research focuses on national security and risk governance, energy and critical mineral security, risk management, national reserves, etc. E-mail: xltracy@163.com

张大永 西南财经大学经济与管理研究院教授。主要研究领域:金融风险、能源金融、气候金融等。国家社会科学基金重大项目首席专家,连续进入美国斯坦福大学与爱思唯尔数据库发布的全球前2%顶尖科学家年度和终身科学影响力榜单。E-mail: dzhang@swufe.edu.cn

ZHANG Dayong Professor of Research Institute of Economics and Management, Southwestern University of Finance and Economics. His main research areas include financial risk, energy finance, climate finance, etc. He is the principal expert for a major project funded by the National Social Science Fund of China and has been continuously listed in the annual and career-long scientific influence rankings of the top 2% of scientists globally, as released by Stanford University and Elsevier's database. E-mail: dzhang@swufe.edu.cn

■责任编辑:文彦杰